

info_line_parse

[TOC]

项目简介

info_line_parse文件夹下的sample提供了基础出图和图像信息行解析的示例。

该示例展示了以下功能：

- 获取数据
- 显示出图
- 解析图像信息行数据

该示例从上层（应用层）到下层（通信协议层）分别依赖了：

基本功能组件（commom文件夹）中的data ‘v4l2_camera’ ‘drm_display’ ‘config’模块

特殊功能组件（components文件夹）中的info_parse模块

接口适配层（interfaces文件夹）中的libircam ‘libircmd’

驱动层（drivers文件夹）中的libiruart ‘libirv4l2’。

程序编译方式

linux平台

1. 编译可执行文件

- 编译32位的sample

```
cmake -DBUILD32=ON
make
```

- 编译64位的sample

```
cmake -DBUILD32=OFF
make
```

注意：在sample编译之前，需要事先获取与sample相同位数（32位或64位）的libircam.so ‘libircmd.so’ ‘libiruart.so’ ‘libirv4l2.so’四个动态库，并将其放于drivers文件夹下，否则直接使用CMakeList.txt编译sample时会提示错误。

程序运行方式

./sample

如在RV1126平台上运行：./sample config/stream_RV1126.conf

内核驱动与出图

本工程是基于RV1126的显示出图，需要修改内核以支持MIPI和UART。

修改内核驱动的说明文件出图部分的说明与stream_cmd示例的相同，故该部分可参考stream_cmd示例的相关文件

信息行解析示例

当运行sample之后，main函数会新建一个info_line_parse_function线程，线程中包含了根据信息行格式定义解析出信息行各段数据含义的接口。

```
//info_line_parse_thread_function
void* info_line_parse_function(void* threadarg)
{
    printf("info_line_parse_function start\n");
    StreamFrameInfo_t* stream_frame_info;
    stream_frame_info = (StreamFrameInfo_t*)threadarg;
    uint8_t* info_line_data = NULL;
    IrinfoStatusInfo_t status_info;
    IrinfoTestInfo_t test_info;
    IrinfoFuncInfo_t function_info;
    if (stream_frame_info == NULL)
    {
```

```

        return NULL;
    }

    while (isRUNNING)
    {
        if ((stream_frame_info->information_line.byte_size == 0) || (stream_frame_info->information_line.data == NULL))
        {
            break;
        }
    }
#ifdef WIN32
    WaitForSingleObject(info_sem, INFINITE);    //waitting for info line singnal
#elif defined(linux) || defined(unix)
    sem_wait(&info_sem);
#endif
    get_irinfo_status_info(stream_frame_info->information_line.data, &status_info);
    get_irinfo_test_info(stream_frame_info->information_line.data, &test_info);
    get_irinfo_function_info(stream_frame_info->information_line.data, &function_info);
    printf("frame_fps = %d,height = %d,height = %d\n", status_info.frame_status.frame_fps, function_info.device_info.width, function_info.device_info.height);
    printf("frame_count = %d\n", status_info.frame_status.frame_count);
    printf("frame_type = %d\n", status_info.frame_status.frame_type);
    printf("flip_status = %d\n", status_info.image_status.flip_status);
    printf("temp_type = %d\n", status_info.tpd_status.temp_type);
#ifdef WIN32
    ReleaseSemaphore(info_done_sem, 1, NULL);
#elif defined(linux) || defined(unix)
    sem_post(&info_done_sem);
#endif
    }
    return NULL;
}

```

信息行组件使用说明

1. 针对单VC及双VC，数据帧的存储方式不尽相同：
 - 单VC时，仅图像数据后存在信息行。
 - 双VC时，图像数据及温度数据后均存在信息行，且同一帧时，图像数据及温度数据后的信息行内容一致。
2. 本示例展示的是通过配置文件配置分辨率和通道数的信息行解析示例，若需要在其他示例添加信息行解析，流程如下：

- 在对应示例的sample.h中，添加信息行解析组件的头文件：

```
#include "info_parse.h"
```

- 在对应示例的sample.cpp中，找到main函数中创建线程处，添加一个信息行解析的线程，如下所示：

```
pthread_t info_thread;
pthread_create(&info_thread, NULL, info_line_parse_function, &stream_frame_info);
```

- 在对应示例的CMakeList.txt文件中，添加链接解析信息行的源文件info_parse.cpp，如下所示：

```
add_executable(sample
    ../../components/info_parse.cpp
)
```

- 在对应示例的CMakeList.txt文件中，添加解析信息行宏：

```
add_definitions(-DINFO_LINE)
```

- 对于非RV1126平台，不要开启rga编译选项

```
option(WITH_RGA "use rga" OFF)
```

- 需要链接libirinfoparse库，可能有多个库，下面的示例仅供参考

```
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} irinfoparse)
```